TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

KHOA ĐIỆN TỬ

BÀI TẬP LỚN

MÔN HỌC

TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ GAME KÉO BÚA BAO VỚI MÁY DỰA TRÊN AI NHẬN DIỆN BÀN TAY

GVHD: Ts. NGUYỄN TUẤN LINH

Sinh viên thực hiện **HỨA THỊ THANH HIỀN**

Mssv **K225480106016**

Link youtube: https://www.youtube.com/watch?feature=shared&v=74kcETZYT1A

Thái Nguyên 2026

TRƯỜNG ĐHKTCN	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
KHOA ĐIỆN TỬ	***Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***

PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI BÀI TẬP LỚN

BỘ MÔN : CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sinh viên: Hứa Thị Thanh Hiền

MSSV: K225480106016 *Lớp: K58KTP*

Ngành: Kỹ thuật máy tính

GVHD: TS. Nguyễn Tuấn Linh

Ngày giao đề: 26/01/2026 *Ngày hoàn thành: 19/03/2026*

1.Tên đề tài : Thiết kế game kéo búa bao với máy dựa trên ai nhận diện bàn tay.

2. Nội dung thuyết minh tính toán: Tìm hiểu lý thuyết về thị giác máy tính và ứng dụng thư viện MediaPipe để trích xuất điểm mốc bàn tay.

- Xây dựng thuật toán nhận diện cử chỉ (Búa, Kéo, Bao) dựa trên tập luật (Rule-based) thông qua việc phân tích tọa độ các khớp ngón tay.
- Lập trình logic trò chơi thời gian thực với hệ thống đếm ngược và thể thức thi đấu Best of 3.
- Thiết kế giao diện Web đồ họa (Frontend) trực quan, có hiệu ứng tương tác sinh động.
- Xây dựng hệ thống máy chủ (Backend) bằng Python (Flask) và cơ sở dữ liệu SQLite để quản lý tài khoản người chơi, lưu trữ và thống kê lịch sử đấu.
- Chạy thực nghiệm, đánh giá độ chính xác và tốc độ phản hồi của hệ thống.

3. Các sản phẩm nộp lại:

- Mã nguồn phần mềm hoàn chỉnh.
- Thuyết minh báo cáo bài tập lớn.

- Slide thuyết trình bảo vệ.

TRƯỞNG BỘ MÔN	GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*
	TS. Nguyễn Tuấn Linh

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thái Nguyên, ngày… tháng… năm 2026

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

MỤC LỤC 5
DANH MỤC HÌNH ẢNH 8
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 9
LỜI NÓI ĐẦU 11
LỜI CẢM ƠN 12
CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 13
1.1. Đặt vấn đề 13
1.2. Lý do chọn đề tài 13
1.3. Mục tiêu của đề tài 14
Tóm tắt chương 1 15
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 16
2.1. Các nghiên cứu liên quan 16
2.2. Cơ sở lý thuyết của các mô hình và thuật toán 16
2.2.1. Cơ chế dò tìm và trích xuất đặc trưng của MediaPipe 16
2.2.2. Cơ chế thuật toán phân loại cử chỉ 17
2.2.3. Cơ chế xử lý ma trận điểm ảnh với OpenCV 18
2.2.4. Cơ chế máy chủ Flask và quản trị dữ liệu SQL Server 18
Tóm tắt chương 2 19
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 20
3.1. Mô tả dữ liệu (Data Description) 20
3.1.1. Nguồn dữ liệu 20
3.1.2. Kích thước dữ liệu và số lượng đặc trưng 20
3.1.3. Phân chia dữ liệu Train/Validation/Test 21
3.2. Khám phá và Tiền xử lý dữ liệu (EDA & Preprocessing) 21

3.2.1. EDA - Khám phá dữ liệu 21
3.2.2. Làm sạch dữ liệu 21
3.2.3. Biến đổi dữ liệu và trích xuất đặc trưng 22
3.2.4. Data Augmentation 22
3.3. Mô hình đề xuất (Proposed Model/Architecture) 22
3.3.1. Kiến trúc tổng thể 22
3.3.2. Thuật toán phân loại cử chỉ 23
3.3.3. Hàm mất mát (Loss Function) và Thuật toán tối ưu (Optimizer) 23
3.3.4. Luồng backend và dữ liệu theo code 23
Tóm tắt chương 3 24
CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ 25
4.1. Môi trường thực nghiệm 25
4.2. Thiết lập các thông số cấu hình 26
4.3. Tiêu chí đánh giá hệ thống (Evaluation Metrics) 26
4.4. Kết quả thực nghiệm và minh họa 27
4.4.1. Phân tích kết quả nhận diện cử chỉ theo logic hình học 27
4.4.2. Hiệu năng vận hành và tương tác người dùng 29
Tóm tắt chương 4 30
CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN 31
5.1. Phân tích và đánh giá kết quả thực hiện 31
5.2. Phân tích lỗi (Error Analysis) 31
5.2.1. Lỗi nhận diện do góc khuất (Occlusion) 31
5.2.2. Lỗi do nhiễu môi trường và ánh sáng 32
5.2.3. Lỗi cử chỉ "Không rõ" (False Negative) 32
5.3. Hạn chế của hệ thống hiện tại 33
Tóm tắt chương 5 33

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 34
6.1. Kết luận.....34
6.2. Hướng phát triển.....34
TÀI LIỆU THAM KHẢO 36

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 3.1.1. Tóm tắt dữ liệu đầu vào/đầu ra của hệ thống nhận diện.....21

Hình 3.3.1. Luật phân loại cử chỉ trong hệ thống.....23

Bảng 3.3.2. Liên kết giữa application layer và data layer.....24

Hình 4.1.1. Giao diện hệ thống Game Kéo Búa Bao AI đang hoạt động thực tế.....25

Hình 4.3.1: Nhận diện 21 điểm đặc trưng trên bàn tay (Hand Landmarks).....27

Hình 4.4.1: Thử nghiệm nhận diện cử chỉ "Kéo" dựa trên thuật toán hình học.....28

Hình 4.4.2: Thử nghiệm nhận diện cử chỉ "Búa" dựa trên thuật toán hình học.....28

Hình 4.4.3: Thử nghiệm nhận diện cử chỉ "Bao" dựa trên thuật toán hình học.....29

Hình 4.4.4: Giao diện đếm ngược và lịch sử trận đấu.....30

Hình 4.4.5: Giao diện pháo hoa chiến thắng 30

Hình 5.2.1. Trường hợp nhận diện sai cử chỉ Kéo thành Bao do ngón tay gập không triệt để.....33

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tên đầy đủ (Tiếng Anh)	Nghĩa (Tiếng Việt)
1	AI	Artificial Intelligence	Trí tuệ nhân tạo
2	CV	Computer Vision	Thị giác máy tính
3	ML	Machine Learning	Học máy
4	DL	Deep Learning	Học sâu
5	CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập
6	FPS	Frames Per Second	Số khung hình/giây
7	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
8	RGB	Red Green Blue	Hệ màu đỏ - xanh lá - xanh dương
9	BGR	Blue Green Red	Hệ màu OpenCV sử dụng
10	SSD	Single Shot Detector	Mô hình phát hiện đối tượng
11	PIP	Proximal Interphalangeal Joint	Khớp giữa ngón tay
12	TIP	Fingertip	Đầu ngón tay
13	DB	Database	Cơ sở dữ liệu
14	SQL	Structured Query Language	Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu
15	UI	User Interface	Giao diện người dùng

STT	Từ viết tắt	Tên đầy đủ (Tiếng Anh)	Nghĩa (Tiếng Việt)
16	UX	User Experience	Trải nghiệm người dùng
17	HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
18	LAN	Local Area Network	Mạng cục bộ
19	GPU	Graphics Processing Unit	Bộ xử lý đồ họa
20	CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm

LỜI NÓI ĐẦU

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) và Thị giác máy tính (Computer Vision), đã và đang tạo ra những bước ngoặt lớn trong cách con người tương tác với máy tính. Ngày nay, máy tính không chỉ tiếp nhận thông tin qua các thiết bị ngoại vi vật lý mà đã có khả năng "nhìn", "hiểu" và phản hồi lại các cử chỉ, hành động của con người một cách tự nhiên.

Nhằm mục đích củng cố kiến thức đã học trong học phần Trí tuệ nhân tạo và Học máy, đồng thời mong muốn tự tay hiện thực hóa một ứng dụng AI vào thực tiễn, em đã quyết định lựa chọn đề tài: "Thiết kế game Búa Kéo Bao với máy dựa trên AI nhận diện bàn tay" cho bài tập lớn của mình. Bài tập lớn này không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu lý thuyết, mà còn là một quá trình thực hành toàn diện: từ việc thu thập và xử lý luồng dữ liệu camera thời gian thực, áp dụng thư viện nhận diện MediaPipe, xây dựng thuật toán phân loại cử chỉ, cho đến việc lập trình một hệ thống Web hoàn chỉnh với giao diện trực quan và cơ sở dữ liệu lưu trữ.

Mặc dù em đã nỗ lực hết sức để hoàn thiện sản phẩm cũng như nội dung báo cáo, nhưng do thời gian thực hiện và kiến thức cá nhân còn hạn chế, bài tập lớn chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Em rất mong nhận được những nhận xét, góp ý quý báu từ thầy để em có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng và trau dồi thêm kỹ năng chuyên môn của mình trong tương lai.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CẢM ƠN

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy giáo Ts. Nguyễn Tuấn Linh. Trong suốt quá trình học tập học phần Trí tuệ nhân tạo và Học máy, thầy đã luôn tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức quý báu và đưa ra những định hướng vô cùng thiết thực. Sự hướng dẫn của thầy chính là nền tảng quan trọng giúp em có thể nghiên cứu, khắc phục các khó khăn kỹ thuật và hoàn thành tốt bài tập lớn này.

Do giới hạn về mặt thời gian và kinh nghiệm thực tế, báo cáo bài tập lớn chắc chắn vẫn còn những thiếu sót. Em rất mong nhận được những nhận xét và góp ý từ thầy để em có thể tiếp tục học hỏi và hoàn thiện hơn.

Em xin trân trọng cảm ơn thầy!

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1. Đặt vấn đề

Trong bối cảnh khoa học máy tính và công nghệ thông tin ngày càng phát triển, lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là Thị giác máy tính đang đóng vai trò then chốt trong việc thay đổi cách thức con người tương tác với các thiết bị số. Thay vì bị giới hạn bởi các thiết bị ngoại vi truyền thống như chuột, bàn phím hay màn hình cảm ứng, xu hướng công nghệ hiện đại đang hướng tới các giao thức tương tác tự nhiên hơn thông qua giọng nói và cử chỉ hình thể. Để bắt nhịp với xu hướng này, cũng như để vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn, em quyết định chọn bài toán nhận diện cử chỉ bàn tay theo thời gian thực để triển khai cho bài tập lớn.

Để làm cho bài toán trở nên sinh động và có tính kiểm chứng cao, em đã ứng dụng thuật toán nhận diện này vào việc xây dựng trò chơi đối kháng kinh điển "Búa - Kéo - Bao". Trong hệ thống này, máy tính sẽ đóng vai trò như một đối thủ trực tiếp, có khả năng "nhìn" và phân tích hành động của người chơi thông qua camera. Vấn đề cốt lõi cần giải quyết là làm sao để máy tính có thể bắt luồng hình ảnh, phân tách được bàn tay ra khỏi bối cảnh nền, và nhận diện chính xác hình dáng các ngón tay để đưa ra kết luận. Cụ thể, bài toán được định nghĩa qua ranh giới dữ liệu như sau:

- Dữ liệu đầu vào: Luồng hình ảnh video liên tục được thu nhận trực tiếp từ thiết bị webcam của người sử dụng thông qua giao diện trình duyệt web. Dữ liệu này là các ma trận điểm ảnh đa sắc, mang theo nhiều yếu tố nhiễu từ môi trường thực tế như sự thay đổi về ánh sáng, góc chụp và các vật thể chuyển động phía sau.
- Dữ liệu đầu ra: Một tập hợp bao gồm tọa độ không gian ba chiều của 21 điểm mốc khớp xương trên bàn tay người chơi, nhãn phân loại cử chỉ tương ứng mà người chơi vừa thực hiện (Búa, Kéo, Bao hoặc trạng thái Không rõ), cùng với kết quả logic của ván đấu (Người chơi thắng, Máy tính thắng, hoặc Hòa) được trả về giao diện và lưu trữ trên hệ thống.

1.2. Lý do chọn đề tài

Việc lựa chọn đề tài xây dựng trò chơi Búa Kéo Bao ứng dụng trí tuệ nhân tạo không chỉ xuất phát từ mục đích giải trí, mà còn mang nhiều ý nghĩa về mặt học thuật và thực tiễn.

Về mặt học thuật, bài toán này cung cấp một môi trường thực hành hoàn hảo để củng cố và tích hợp nhiều khối kiến thức khác nhau. Thay vì chỉ chạy thử nghiệm các mô hình trên những tập dữ liệu ảnh tĩnh có sẵn, việc xử lý luồng video theo thời gian thực đặt ra bài toán khó hơn về mặt tối ưu hóa hiệu năng. Qua bài tập lớn này, em có cơ hội nghiên cứu sâu hơn về cách thức hoạt động của các mạng nơ-ron chuyên dụng cho việc trích xuất đặc trưng (cụ thể là công nghệ MediaPipe), cũng như cách kết hợp chúng với các thuật toán logic để tạo ra một hệ thống ra quyết định tự động.

Về mặt thực tiễn, công nghệ nhận diện cử chỉ tay là nền tảng cốt lõi cho rất nhiều ứng dụng quan trọng trong đời sống hiện đại. Nó có thể được mở rộng để phát triển các hệ thống điều khiển thông minh không chạm dùng trong y tế để đảm bảo vô trùng, xây dựng các phần mềm phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu hỗ trợ người khuyết tật, hoặc phát triển công nghệ thực tế ảo. Mặc dù ứng dụng trong khuôn khổ bài tập lớn này chỉ dừng lại ở một trò chơi, nhưng các thành phần kỹ thuật cơ bản đều có giá trị tái sử dụng và ứng dụng cao trong các lĩnh vực trên.

1.3. Mục tiêu của đề tài

Để giải quyết bài toán đặt ra và xây dựng thành công một ứng dụng hoàn chỉnh, em đã xác định các mục tiêu cụ thể cần phải hoàn thành như sau:

- Mục tiêu Thuật toán: Nghiên cứu và tích hợp thành công thư viện MediaPipe vào hệ thống để trích xuất được tọa độ 21 điểm mốc trên bàn tay từ luồng camera. Hệ thống phải đảm bảo khả năng theo dõi mượt mà, ổn định và có độ trễ cực thấp để đáp ứng yêu cầu của một trò chơi thời gian thực.
- Mục tiêu Xử lý Logic: Xây dựng một thuật toán phân loại cử chỉ tay tối ưu. Thay vì sử dụng một mạng nơ-ron học sâu phức tạp để phân loại trực tiếp ảnh, em hướng tới việc sử dụng phương pháp dựa trên luật. Bằng cách tính toán và so sánh tương quan tọa độ của các khớp ngón tay, thuật toán sẽ nhận diện chính xác cử chỉ Búa, Kéo, Bao với chi phí tính toán phần cứng thấp nhất.
- Mục tiêu Giao diện và Trải nghiệm: Thiết kế và lập trình một giao diện web trực quan, mang phong cách hiện đại. Giao diện cần hiển thị trực tiếp luồng camera cùng bộ xương bàn tay được vẽ đè lên để người chơi dễ quan sát. Đồng thời, tích hợp các hiệu ứng âm thanh, đồ họa sinh động nhằm tăng tính tương tác.

- Mục tiêu Hệ thống: Xây dựng một máy chủ ứng dụng framework Flask của Python để quản lý. Máy chủ này cần đảm nhiệm các nghiệp vụ quản lý người dùng và kết nối với cơ sở dữ liệu SQLite để lưu trữ lịch sử các ván đấu, từ đó cung cấp dữ liệu thống kê kết quả chung cuộc.

Tóm tắt chương 1

Chương 1 đã khái quát bối cảnh và mục tiêu của bài tập lớn " thiết kế game kéo búa bao với máy dựa trên ai nhận diện bàn tay". Đề tài tập trung giải quyết bài toán xử lý luồng ảnh từ webcam để nhận diện cử chỉ tay theo thời gian thực. Các mục tiêu kỹ thuật then chốt đã được xác định rõ: ứng dụng thư viện MediaPipe để trích xuất đặc trưng, sử dụng thuật toán phân loại theo tập luật (Rule-based) để tối ưu tốc độ, và xây dựng một hệ thống Web hoàn chỉnh. Những nội dung này là tiền đề quan trọng để tiếp tục đi sâu vào nghiên cứu cơ sở lý thuyết ở Chương 2.

CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Các nghiên cứu liên quan

Nhận diện cử chỉ tay là một bài toán cốt lõi trong lĩnh vực thị giác máy tính. Trước đây, nhiều nghiên cứu thường áp dụng phương pháp thu thập các tập dữ liệu hình ảnh khổng lồ để tự huấn luyện một mạng nơ-ron từ đầu. Cơ chế này tuy mang lại độ chính xác cao nhưng lại tiềm ẩn rủi ro xâm phạm quyền riêng tư do hệ thống bắt buộc phải lưu trữ hình ảnh thực tế của người dùng, đồng thời đòi hỏi phần cứng vận hành phải có bộ xử lý đồ họa cực mạnh. Một hướng đi khác là phương pháp khớp mẫu, cơ chế hoạt động bằng cách so sánh trực tiếp khung hình camera với một tập hợp các ảnh mẫu tĩnh có sẵn. Dù tính toán rất nhẹ, nhưng cơ chế này lại thất bại hoàn toàn khi tay người dùng thay đổi kích thước, góc xoay hoặc điều kiện ánh sáng môi trường thay đổi.

Để khắc phục các điểm yếu trên, trong bài tập lớn này, em đề xuất một luồng xử lý lai: kết hợp mô hình trích xuất đặc trưng có sẵn với thuật toán phân loại dựa trên tập luật do em tự xây dựng. Cơ chế này xử lý hình ảnh trực tiếp trên bộ nhớ tạm và hủy ngay lập tức, tuyệt đối không lưu trữ ảnh, giúp bảo mật quyền riêng tư tối đa và đạt tốc độ phản hồi thời gian thực ngay cả trên máy tính cá nhân thông thường.

2.2. Cơ sở lý thuyết của các mô hình và thuật toán

2.2.1. Cơ chế dò tìm và trích xuất đặc trưng của MediaPipe

Để trích xuất được tọa độ của bàn tay từ một bức ảnh thô, hệ thống không đẩy toàn bộ bức ảnh vào một mạng nơ-ron duy nhất vì sẽ làm quá tải hệ thống. Thay vào đó, MediaPipe sử dụng cơ chế đường ống gồm hai mô hình hoạt động nối tiếp nhau:

- Cơ chế khoanh vùng bằng mô hình SSD: Đầu tiên, hệ thống sử dụng một mô hình dò tìm vật thể một bước (Single Shot MultiBox Detector) có tên là BlazePalm. Cơ chế của mô hình này không đi tìm chi tiết từng ngón tay mà chỉ lướt qua toàn bộ khung hình để định vị một khối cấu trúc lớn, có độ tương phản rõ rệt là "lòng bàn tay". Ngay khi tìm thấy, mô hình SSD sẽ trả về một "hộp bao" khoanh vùng chính xác vị trí của bàn tay, cắt bỏ toàn bộ phần hậu cảnh thừa thãi.
- Cơ chế trích xuất tọa độ bằng mạng CNN: Vùng ảnh chứa bàn tay vừa được cắt ra sẽ được đưa vào một mạng nơ-ron tích chập (CNN). Cơ chế của mạng CNN

hoạt động bằng cách trượt liên tục các bộ lọc ma trận (chứa các trọng số toán học) qua bức ảnh. Phép toán tích chập này giúp mạng nhận diện được các đặc trưng hình học cục bộ như đường viền ngón tay hay các nếp gấp khớp xương mà không bị ảnh hưởng bởi vị trí lệch trái hay lệch phải của bàn tay. Trải qua nhiều lớp tính toán, lớp đầu ra của mạng sẽ đưa ra dự đoán cuối cùng là một mảng tọa độ không gian ba chiều của 21 điểm mốc quan trọng nhất trên bàn tay.

2.2.2. Cơ chế thuật toán phân loại cử chỉ

Khi đã có trong tay 21 điểm tọa độ, việc phân loại cử chỉ thành Búa, Kéo hoặc Bao hoàn toàn do một thuật toán tự lập trình đảm nhiệm, không sử dụng thêm mô hình học máy nào khác. Em đã xây dựng cơ chế phân loại dựa trên tập luật hình học không gian.

Cơ chế này khai thác đặc tính của hệ tọa độ ảnh số: gốc tọa độ nằm ở góc trên cùng bên trái màn hình, nghĩa là tọa độ trục dọc (trục y) sẽ có giá trị tăng dần từ trên xuống dưới. Dựa vào đó, em thiết lập cơ sở toán học để kiểm tra trạng thái của một ngón tay: Một ngón tay được xác định là đang "duỗi" (hướng lên trên) khi và chỉ khi tọa độ y của điểm đầu mút ngón tay mang giá trị nhỏ hơn tọa độ y của điểm khớp giữa và khớp gốc của chính ngón tay đó. Ngược lại, nếu điểm đầu mút nằm thấp hơn, ngón tay đó được hệ thống ghi nhận là đang "gập".

Bằng cách đưa mảng tọa độ vào vòng lặp và đối chiếu liên tục với công thức logic trên, thuật toán sẽ đếm số lượng ngón tay đang duỗi và kích hoạt các luật định danh:

- Cơ chế nhận diện Kéo: Trạng thái thỏa mãn khi chỉ có ngón trỏ và ngón giữa báo cờ "duỗi", hai ngón còn lại báo cờ "gập".
- Cơ chế nhận diện Bao: Trạng thái thỏa mãn khi thuật toán đếm được toàn bộ bốn ngón đều báo cờ "duỗi".
- Cơ chế nhận diện Búa: Trạng thái thỏa mãn khi không có bất kỳ ngón nào duỗi, tất cả đều đang gập sát tạo thành nắm đấm.

2.2.3. Cơ chế xử lý ma trận điểm ảnh với OpenCV

Để luồng dữ liệu hình ảnh tương thích với đầu vào của mô hình AI và mang lại trải nghiệm tương tác tốt nhất, em áp dụng thư viện OpenCV để thực thi các cơ chế can thiệp trực tiếp vào ma trận điểm ảnh:

- Cơ chế lật ma trận (Flip): Khung hình thu được từ webcam mặc định sẽ hiển thị ngược chiều chuyển động thực tế. OpenCV thực hiện phép biến đổi toán học lật ngược toàn bộ các cột trong ma trận điểm ảnh theo trục tung, tạo ra hiệu ứng phản chiếu như một chiếc gương, giúp người chơi điều khiển tự nhiên hơn.
- Cơ chế chuyển đổi không gian màu: Thiết bị phần cứng và OpenCV mặc định đọc ảnh dưới dạng ma trận ba kênh màu theo thứ tự Xanh dương - Xanh lá - Đỏ (BGR). Tuy nhiên, các mô hình học máy hiện đại đều được huấn luyện trên hệ màu Đỏ - Xanh lá - Xanh dương (RGB). Do đó, hệ thống sử dụng cơ chế hoán đổi ma trận màu sắc của OpenCV để sắp xếp lại các kênh màu trước khi đưa luồng ảnh vào mô hình suy diễn, đảm bảo mô hình không bị nhận diện sai lệch.

2.2.4. Cơ chế máy chủ Flask và quản trị dữ liệu SQL Server

Đối với hệ thống máy chủ phụ trợ và cơ sở dữ liệu, bài tập lớn áp dụng các cơ chế hoạt động nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính ổn định và bảo mật:

- Cơ chế giao tiếp ứng dụng: Máy chủ Flask được xây dựng theo kiến trúc tiêu chuẩn, cung cấp các điểm cuối (API). Cơ chế này cho phép giao diện trang web gọi và gửi dữ liệu về kết quả ván đấu lên máy chủ một cách bất đồng bộ ngay dưới nền mà không cần phải tải lại trang. Flask cũng quản lý quyền truy cập thông qua cơ chế cấp phát phiên làm việc an toàn cho từng tài khoản đăng nhập.
- Cơ chế bảo vệ cơ sở dữ liệu: Tại SQL Server, thay vì để máy chủ Flask tự do gửi các câu lệnh truy vấn dạng chuỗi văn bản thuần túy, em áp dụng cơ chế Thủ tục lưu trữ. Toàn bộ logic thêm, sửa, đọc dữ liệu được đóng gói cứng bên trong hệ quản trị. Máy chủ ứng dụng chỉ có quyền gọi tên thủ tục và truyền tham số (như tên tài khoản, kết quả thắng thua). Cơ chế này tạo ra một bức tường lửa cách ly, ngăn chặn tuyệt đối các kỹ thuật tiêm mã độc phá hoại cơ sở dữ liệu.

Tóm tắt chương 2

Chương 2 đã trình bày cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu liên quan. Thay vì dùng mô hình phân loại ảnh truyền thống tốn tài nguyên và dễ xâm phạm quyền riêng tư, bài tập lớn áp dụng hướng tiếp cận tối ưu: kết hợp thư viện MediaPipe để trích xuất tọa độ 21 điểm mốc bàn tay và thuật toán do em tự lập trình dựa trên tập luật hình học để nhận diện cử chỉ. Quá trình này xử lý tức thời và hoàn toàn không lưu trữ hình ảnh. Đồng thời, chương cũng làm rõ cơ chế của các công nghệ hỗ trợ như OpenCV, Flask và hệ quản trị cơ sở dữ liệu, tạo nền tảng lý thuyết vững chắc để tiến hành xây dựng hệ thống ở Chương 3.

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

3.1. Mô tả dữ liệu (Data Description)

3.1.1. Nguồn dữ liệu

Hệ thống sử dụng 2 nhóm dữ liệu chính: dữ liệu thị giác theo thời gian thực và dữ liệu nghiệp vụ lưu trên cơ sở dữ liệu.

- Dữ liệu thị giác thời gian thực: lấy trực tiếp từ webcam qua OpenCV trong file ai.py (cv2.VideoCapture), sau đó xử lý bằng MediaPipe Hands.
- Dữ liệu đặc trưng AI: 21 điểm landmark bàn tay từ MediaPipe, mỗi điểm có tọa độ (x, y, z).
- Dữ liệu nghiệp vụ game: người dùng, kết quả từng ván, kết quả chung cuộc được lưu trong SQL Server qua các bảng NguoiDung, TranDau, KetQuaChungCuoc.
- Nguồn mô hình AI: dùng mô hình pre-trained của MediaPipe (không huấn luyện lại trong dự án).

3.1.2. Kích thước dữ liệu và số lượng đặc trưng

Thành phần	Giá trị	Ghi chú bám theo code
Số điểm landmark	21	Trong hàm phan_loai_cu_chi(diem_tay)
Tọa độ mỗi điểm	3 (x, y, z)	MediaPipe trả về landmark chuẩn hóa
Số feature thô	63	21 x 3
Feature dùng để phân lớp	4	4 biến boolean: ngón trỏ, giữa, áp út, út duỗi/gập
Nhãn đầu ra	4 lớp	Bua / Keo / Bao / Khong ro
Số tay nhận diện	1	max_num_hands=1 trong cấu hình

Ngưỡng tin cậy	0.7	min_detection_confidence=0.7, min_tracking_confidence=0.7

Bảng 3.1.1. Tóm tắt dữ liệu đầu vào/đầu ra của hệ thống nhận diện

3.1.3. Phân chia dữ liệu Train/Validation/Test

Dự án hiện tại không thực hiện huấn luyện mô hình mới nên không có bước chia tập Train/Validation/Test theo nghĩa truyền thống (ví dụ 70/15/15). Lý do là hệ thống dùng MediaPipe Hands đã được huấn luyện sẵn để suy luận trực tiếp (inference).

Tuy vậy, để đánh giá hệ thống một cách học thuật, nhóm áp dụng quy trình kiểm thử vận hành gồm: (1) kiểm thử nhận diện cử chỉ trong nhiều điều kiện ánh sáng/góc tay, (2) kiểm thử luồng game Best-of-3, (3) kiểm thử API lưu lịch sử và thống kê trên SQL Server.

3.2. Khám phá và Tiền xử lý dữ liệu (EDA & Preprocessing)

3.2.1. EDA - Khám phá dữ liệu

Với loại dữ liệu landmark theo thời gian thực, EDA tập trung vào việc hiểu hình học của bàn tay thay vì trực quan hóa bảng số liệu tĩnh như bài toán tabular. Nhóm phân tích mối quan hệ giữa các điểm TIP/PIP/MCP trên từng ngón để xác định điều kiện nhận diện duỗi/gập.

- Ngón trỏ dùng các điểm: TIP=8, PIP=6, MCP=5
- Ngón giữa dùng các điểm: TIP=12, PIP=10, MCP=9
- Ngón áp út dùng các điểm: TIP=16, PIP=14, MCP=13
- Ngón út dùng các điểm: TIP=20, PIP=18, MCP=17

Trong hệ tọa độ ảnh, trục y tăng dần từ trên xuống dưới. Do đó ngón tay duỗi lên sẽ có TIP.y nhỏ hơn PIP.y và MCP.y. Đây là cơ sở trực tiếp của toàn bộ thuật toán phân loại trong file ai.py.

3.2.2. Làm sạch dữ liệu

- Lọc theo ngưỡng tin cậy mô hình: detection/tracking confidence đặt ở mức 0.7 để giảm nhiễu landmark.
- Giới hạn nhận diện 1 bàn tay (max_num_hands=1) để tránh nhiễu giao thoa khi có nhiều tay trong khung hình.

- Nếu không khớp mẫu Búa/Kéo/Bao thì gán nhãn 'Khong ro' thay vì ép phân loại sai.

3.2.3. Biến đổi dữ liệu và trích xuất đặc trưng

- Chuyển đổi không gian màu BGR -> RGB trước khi đưa vào MediaPipe.
- MediaPipe tự chuẩn hóa tọa độ landmark, giúp giảm phụ thuộc vào độ phân giải camera.
- Trích xuất feature dạng logic nhị phân từ 63 giá trị thô thành 4 cờ trạng thái ngón tay.

```
# Trích xuất đặc trưng đúng theo ai.py
ngon_tro_duoi  = diem[8].y  < diem[6].y  and diem[8].y  < diem[5].y
ngon_giua_duoi = diem[12].y < diem[10].y and diem[12].y < diem[9].y
ngon_aput_duoi = diem[16].y < diem[14].y and diem[16].y < diem[13].y
ngon_ut_duoi   = diem[20].y < diem[18].y and diem[20].y < diem[17].y
```

Đoạn trích xuất đặc trưng nhị phân từ landmark

3.2.4. Data Augmentation

Vì bài tập lớn không huấn luyện mô hình mới nên không thực hiện Data Augmentation trong pipeline huấn luyện nội bộ. Tuy nhiên, mô hình MediaPipe gốc đã được huấn luyện trên dữ liệu đa dạng góc nhìn/chất lượng nên vẫn đảm bảo tính khái quát khi suy luận thực tế.

3.3. Mô hình đề xuất (Proposed Model/Architecture)

3.3.1. Kiến trúc tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo pipeline lai (hybrid pipeline): Deep Learning pre-trained + Rule-based classifier + Web backend. Cụ thể:

- Tầng 1 (Perception): MediaPipe Hands nhận diện bàn tay và sinh 21 landmark.
- Tầng 2 (Decision): Hàm phan_loai_cu_chi() trong ai.py áp luật IF-ELSE để suy ra Bua/Keo/Bao.
- Tầng 3 (Game Logic): Hàm xac_dinh_nguoi_thang() so sánh lựa chọn người chơi và máy theo luật Búa > Kéo > Bao > Búa.
- Tầng 4 (Application & Storage): app.js gọi API Flask (run_web.py), backend lưu dữ liệu qua module database/ket_noi_db.py vào SQL Server.

```
[Camera] -> [OpenCV preprocess] -> [MediaPipe Hands] -> [21
landmarks]
-> [Rule-based classify: Bua/Keo/Bao/Khong ro]
-> [Game logic: win/lose/draw + Best-of]
-> [Flask API] -> [SQL Server: NguoiDung/TranDau/KetQuaChungCuoc]
```

3.3.2. Thuật toán phân loại cử chỉ

Bộ phân loại sử dụng luật quyết định trên 4 đặc trưng nhị phân. Đây là bộ luật đúng theo file ai.py và có ưu điểm tốc độ O(1), phù hợp yêu cầu thời gian thực của game.

Nhãn	Điều kiện logic	Diễn giải
Keo	tro=True, giua=True, aput=False, ut=False	Chỉ 2 ngón trỏ + giữa duỗi
Bao	tro=True, giua=True, aput=True, ut=True	4 ngón cùng duỗi
Bua	so_ngon_duoi == 0	Nắm tay, không ngón nào duỗi
Khong ro	Các trường hợp còn lại	Loại bỏ mẫu không hợp lệ

Hình 3.3.1. Luật phân loại cử chỉ trong hệ thống

3.3.3. Hàm mất mát (Loss Function) và Thuật toán tối ưu (Optimizer)

Trong phạm vi bài tập lớn này, em không thực hiện huấn luyện lại mạng học sâu mà khai thác trực tiếp mô hình MediaPipe Hands đã được huấn luyện sẵn để suy luận. Do đó, quy trình vận hành thực tế không xuất hiện bước định nghĩa hàm mất mát hay thuật toán tối ưu cho pha huấn luyện nội bộ.

Tuy nhiên, nếu mở rộng nghiên cứu theo hướng tự xây dựng và huấn luyện mô hình riêng biệt, cấu hình đề xuất sẽ sử dụng hàm *Cross-Entropy Loss* để phân loại đa nhãn và bộ tối ưu hóa *Adam* với tốc độ học khởi tạo là 0.001. Đồng thời, cơ chế *Early Stopping* cũng cần được áp dụng để theo dõi giá trị mất mát trên tập kiểm chứng, giúp dừng quá trình huấn luyện đúng thời điểm nhằm đạt được mô hình có tính khái quát cao nhất.

3.3.4. Luồng backend và dữ liệu theo code

Phía backend, run_web.py định nghĩa các API chính: /api/dangky, /api/dangnhap, /api/luutran, /api/luuchungcuoc, /api/lichsu, /api/lichsuchungcuoc.

Module database/ket_noi_db.py gọi stored procedure SQL Server để đảm bảo thao tác dữ liệu nhất quán.

Nhóm chức năng	API/Stored Procedure	Mục đích
Xác thực	/api/dangky, /api/dangnhap	Tạo tài khoản, đăng nhập, quản lý session
Lưu ván	/api/luutran -> sp_LuuTranDau	Lưu kết quả từng lượt chơi
Lưu trận	/api/luuchungcuoc -> sp_LuuKetQuaChungCuoc	Lưu kết quả chung cuộc
Thống kê	/api/nguoidung, /api/lichsu, /api/lichsuchungcuoc	Hiển thị W/L/D và lịch sử

Hình 3.3.2. Liên kết giữa application layer và data layer

Tóm tắt chương 3

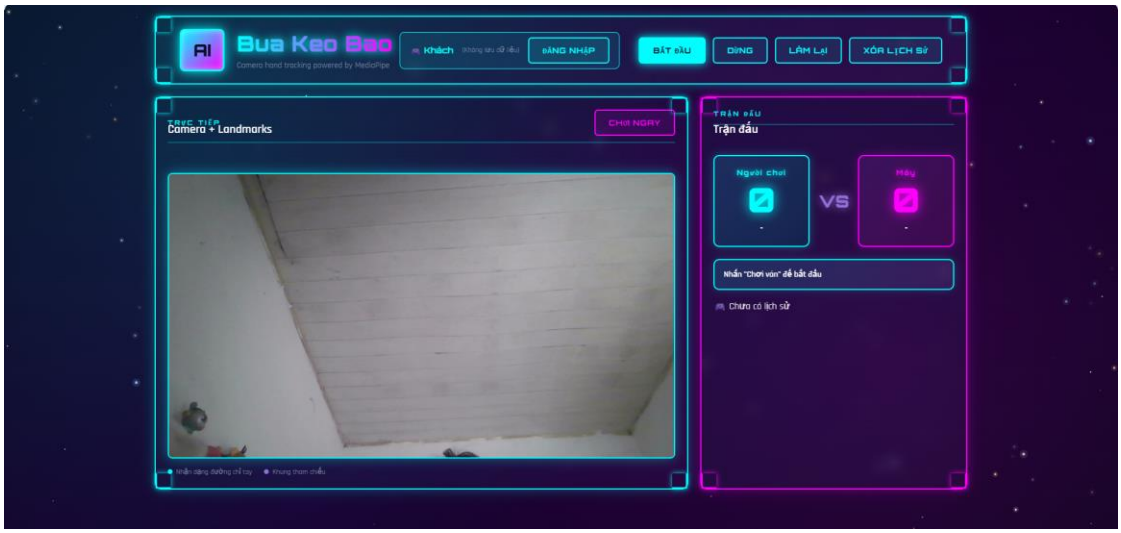
Chương 3 đã mô tả đầy đủ phương pháp thực hiện theo đúng mã nguồn hiện có: dữ liệu đầu vào từ camera, cơ chế trích xuất landmark 21 điểm, tiền xử lý và lọc nhiễu theo confidence, bộ luật phân loại cử chỉ, logic xác định thắng thua, và kiến trúc backend + cơ sở dữ liệu. Điểm mạnh của phương pháp là triển khai nhanh, độ trễ thấp, dễ bảo trì và phù hợp cho ứng dụng AI thời gian thực trong bối cảnh môn Trí Tuệ Nhân Tạo.

CHƯƠNG 4: THỰC NGHIỆM VÀ KẾT QUẢ

4.1. Môi trường thực nghiệm

Để đảm bảo tính khách quan và khả năng tái lập của đề tài, em đã tiến hành triển khai hệ thống trong một môi trường thực nghiệm tiêu chuẩn. Quá trình kiểm thử được thực hiện trên các phương diện phần cứng và phần mềm như sau:

- Cấu hình phần cứng: Hệ thống được vận hành trên máy tính cá nhân trang bị bộ vi xử lý Intel Core i5, bộ nhớ RAM 8GB, giúp đảm bảo khả năng xử lý tính toán các ma trận điểm ảnh theo thời gian thực. Thiết bị thu nhận hình ảnh đầu vào là Webcam tích hợp có độ phân giải 720p, tốc độ 30 khung hình/giây.
- Thư viện và nền tảng hỗ trợ: * MediaPipe Hands: Đây là nền tảng AI cốt lõi do Google phát triển, sử dụng các mô hình Deep Learning đã được huấn luyện sẵn để trích xuất 21 điểm landmark trên bàn tay người.
- OpenCV (Open Source Computer Vision Library): Được sử dụng làm công cụ tiền xử lý hình ảnh, lật ảnh tạo hiệu ứng gương và vẽ các thành phần đồ họa trực tiếp lên luồng video.
- Flask Framework: Sử dụng để xây dựng kiến trúc Server-Side, quản lý các API tương tác giữa giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu lưu trữ.
- Numpy: Hỗ trợ các phép toán đại số tuyến tính phục vụ việc tính toán khoảng cách và góc giữa các khớp ngón tay.



Hình 4.1.1. Giao diện hệ thống Game Kéo Búa Bao AI đang hoạt động thực tế

4.2. Thiết lập các thông số cấu hình

Trong quá trình thực thi mã nguồn, em đã tinh chỉnh các siêu tham số của mô hình nhận diện tay nhằm cân bằng giữa độ chính xác và hiệu năng xử lý:

- *static_image_mode = False:* Thiết lập chế độ xử lý video để tận dụng sự liên quan giữa các khung hình, giúp tăng tốc độ xử lý hơn so với việc nhận diện độc lập từng bức ảnh tĩnh.
- *min_detection_confidence = 0.7:* Em đặt ngưỡng tin cậy phát hiện là 70%. Điều này có nghĩa là bộ lọc AI chỉ xác nhận sự hiện diện của bàn tay khi độ tự tin vượt qua con số này, giúp loại bỏ các vật thể gây nhiễu trong nền.
- *min_tracking_confidence = 0.7:* Ngưỡng theo dõi được duy trì ở mức 70% để đảm bảo các điểm landmark không bị nhảy hoặc mất dấu khi người chơi di chuyển tay nhanh trong quá trình thi đấu.

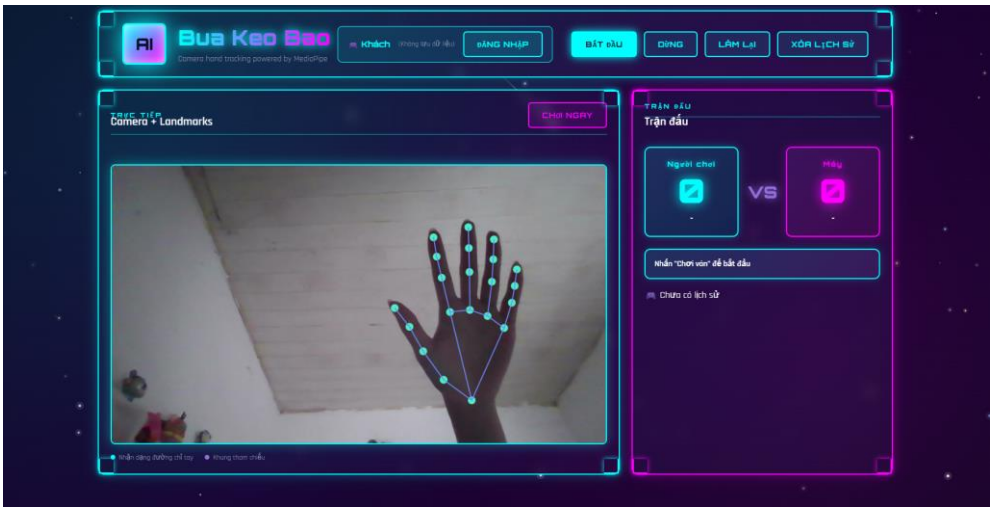
4.3. Tiêu chí đánh giá hệ thống (Evaluation Metrics)

Để xác định mức độ thành công và tính khả thi của mô hình nhận diện cử chỉ trong môi trường thực tế, em thiết lập các tiêu chí đánh giá dựa trên cả định tính và định lượng:

- **Độ chính xác nhận diện (Accuracy):** Đây là chỉ số quan trọng nhất, phản ánh khả năng phân loại đúng các cử chỉ "Búa", "Kéo", "Bao" của hệ thống. Chỉ số này được tính toán dựa trên tỉ lệ giữa số lần hệ thống nhận diện đúng trên tổng số lần người chơi thực hiện cử chỉ trong các điều kiện ánh sáng và khoảng cách khác nhau.
- **Thời gian đáp ứng và Tốc độ khung hình (Latency & FPS):** Trong các ứng dụng tương tác thời gian thực, độ trễ thấp là yếu tố sống còn. Em đánh giá hệ thống qua khả năng duy trì tốc độ khung hình ổn định (thông thường từ 25-30 FPS) để đảm bảo quá trình đếm ngược và chốt kết quả diễn ra mượt mà, không bị hiện tượng "giật lag" gây sai lệch thời điểm chốt cử chỉ.
- **Độ ổn định của Landmark (Robustness):** Tiêu chí này đánh giá khả năng bám đuổi 21 điểm đặc trưng của MediaPipe. Hệ thống cần đảm bảo các điểm landmark không bị "nhảy" hoặc mất dấu khi người chơi di chuyển tay hoặc xoay cổ tay

nhẹ, giúp thuật toán logic dựa trên tọa độ Y luôn nhận được dữ liệu đầu vào chính xác.

- **Tính toàn vẹn của dữ liệu (Data Integrity):** Đánh giá khả năng đồng bộ dữ liệu giữa logic game và cơ sở dữ liệu. Mọi kết quả từ ván đấu phải được lưu trữ chính xác qua API, đảm bảo lịch sử trận đấu không bị sai lệch so với diễn biến thực tế trên màn hình.



Hình 4.3.1: Nhận diện 21 điểm đặc trưng trên bàn tay (Hand Landmarks).

4.4. Kết quả thực nghiệm và minh họa

Dựa trên các tiêu chí đã thiết lập, quá trình thực nghiệm đã thu được những kết quả cụ thể, minh chứng cho sự hiệu quả của mô hình đề xuất:

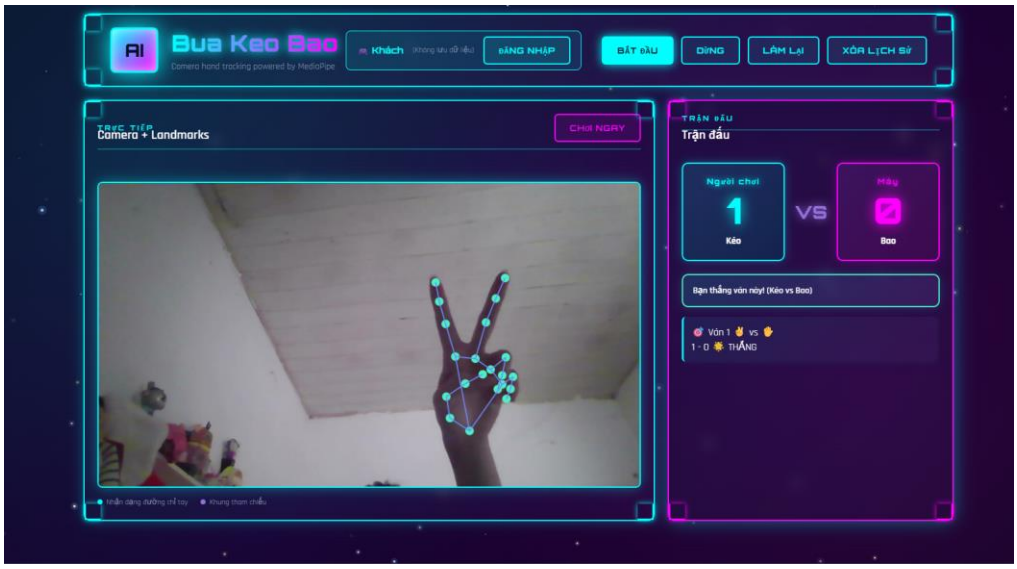
4.4.1. Phân tích kết quả nhận diện cử chỉ theo logic hình học

Hệ thống vận hành dựa trên việc phân tích mối quan hệ tọa độ giữa các điểm landmark (từ điểm 0 đến điểm 20). Qua thực nghiệm, em thu được kết quả cho từng trường hợp cụ thể:

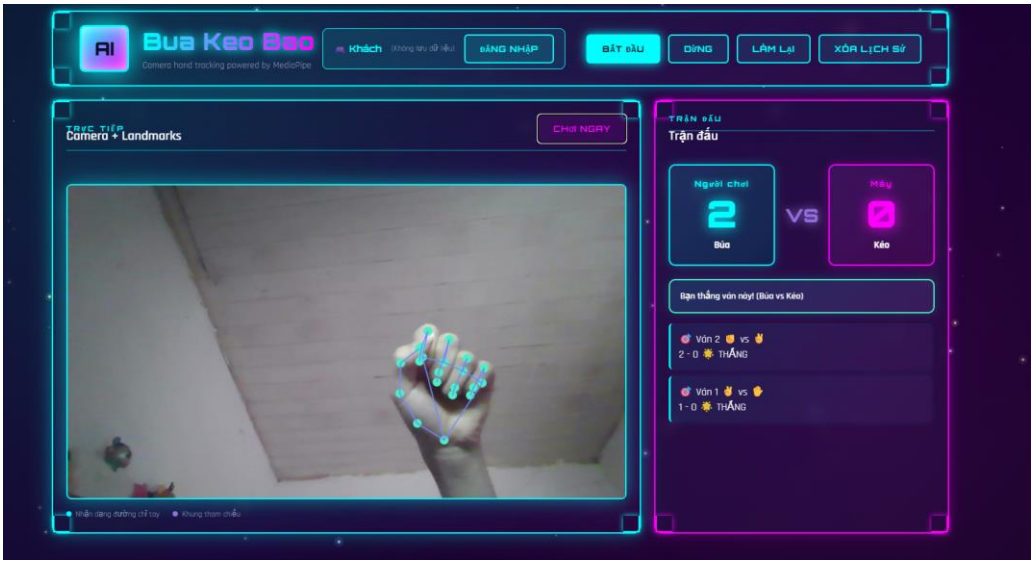
- **Cử chỉ Búa (Rock):** Thuật toán ghi nhận trạng thái này khi tất cả các đầu ngón tay (điểm 8, 12, 16, 20) đều có tọa độ Y lớn hơn (nằm dưới) các khớp ngón tay tương ứng. Độ chính xác ở cử chỉ này đạt mức cao nhất do cấu trúc nắm đấm rất đặc trưng và ít bị nhầm lẫn.
- **Cử chỉ Kéo (Scissors):** Hệ thống phân loại chính xác khi chỉ có ngón trỏ và ngón giữa duỗi thẳng (tọa độ Y của điểm 8 và 12 nhỏ hơn khớp gốc), đồng thời ngón

áp út và ngón út gập lại. Đây là cử chỉ đòi hỏi độ chính xác cao trong việc theo dõi landmark để tránh nhầm lẫn với cử chỉ "Bao" khi người chơi xòe tay không dứt khoát.

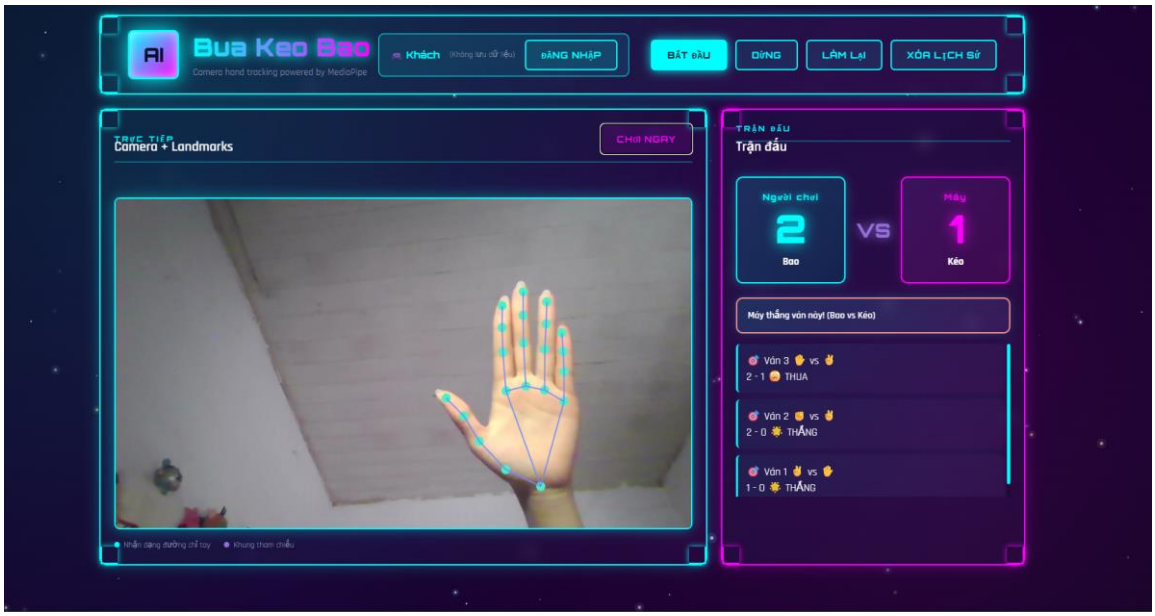
- **Cử chỉ Bao (Paper):** Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống nhận diện tốt khi cả 4 ngón tay đều duỗi phẳng. Nhờ vào ngưỡng tin cậy min_detection_confidence đặt ở mức 0.7, các trường hợp bàn tay chỉ xòe một phần đều được hệ thống lọc bỏ hoặc yêu cầu thực hiện lại.



Hình 4.4.1: Thử nghiệm nhận diện cử chỉ "Kéo" dựa trên thuật toán hình học.



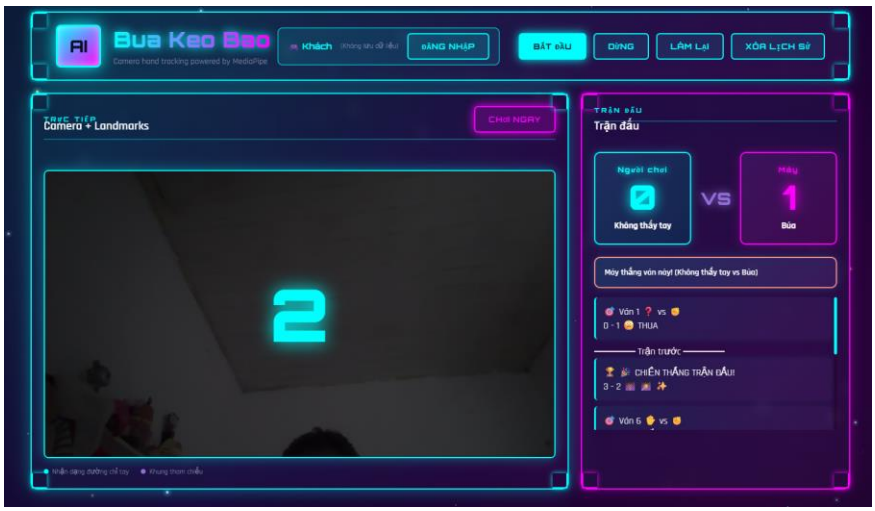
Hình 4.4.2: Thử nghiệm nhận diện cử chỉ "Búa" dựa trên thuật toán hình học.



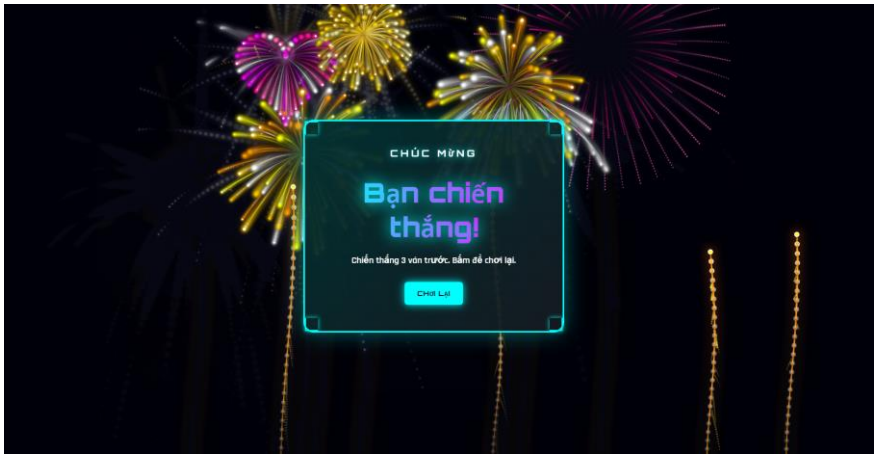
Hình 4.4.3: Thử nghiệm nhận diện cử chỉ "Bao" dựa trên thuật toán hình học.

4.4.2. Hiệu năng vận hành và tương tác người dùng

- **Trải nghiệm đếm ngược (Countdown Flow):** Quá trình từ trạng thái "Đang chơi" chuyển sang "Đếm ngược 3-2-1" diễn ra với độ trễ gần như bằng không. Việc chốt cử chỉ ngay khi đồng hồ về 0 đảm bảo tính công bằng, ngăn chặn việc người chơi thay đổi cử chỉ sau khi máy tính đã ra chiêu.
- **Tính ổn định của hệ thống Web:** Phiên bản Web chạy trên Flask hoạt động ổn định trên các trình duyệt hiện đại (như Google Chrome, Cốc Cốc). Các API xử lý lưu trữ trận đấu (/api/luutran) và kết quả chung cuộc (/api/luuchungcuoc) phản hồi nhanh chóng, giúp bảng lịch sử (History) cập nhật ngay lập tức sau mỗi ván đấu.
- **Hiệu ứng đồ họa và Âm thanh:** Việc tích hợp hiệu ứng pháo hoa bằng Canvas và âm thanh chúc mừng khi thắng trận "Best of 3" đã nâng cao tính thẩm mỹ và sự hứng thú cho người dùng, đáp ứng mục tiêu xây dựng một ứng dụng hoàn thiện cả về kỹ thuật lẫn giao diện.



Hình 4.4.4: Giao diện đếm ngược và lịch sử trận đấu



Hình 4.4.5: Giao diện pháo hoa chiến thắng

Tóm tắt chương 4

Chương 4 trình bày quá trình triển khai, thực nghiệm và đánh giá hệ thống nhận diện cử chỉ tay trong game Kéo – Búa – Bao. Kết quả cho thấy hệ thống có khả năng hoạt động theo thời gian thực với độ chính xác tương đối cao trong điều kiện ánh sáng và góc nhìn phù hợp, nhận diện tốt các cử chỉ cơ bản như Búa, Kéo và Bao. Bên cạnh đó, chương cũng chỉ ra một số trường hợp nhận diện sai do ảnh hưởng của môi trường như ánh sáng yếu, góc đặt tay chưa chuẩn hoặc cử chỉ không rõ ràng. Từ các kết quả thực nghiệm, có thể kết luận rằng hệ thống đã đáp ứng được mục tiêu đề ra, tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế cần cải thiện để nâng cao độ chính xác và tính ổn định trong tương lai.

CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN

5.1. Phân tích và đánh giá kết quả thực hiện

Sau quá trình thực nghiệm và vận hành hệ thống trong các điều kiện thực tế, em nhận thấy sự kết hợp giữa mô hình học sâu (Deep Learning) từ thư viện MediaPipe và thuật toán logic dựa trên quy tắc (Rule-based) đã mang lại những kết quả rất khả quan.

- **Về tính chính xác:** Việc sử dụng bộ khung 21 điểm landmark giúp hệ thống loại bỏ được sự phụ thuộc vào màu da hay hình dáng bàn tay cụ thể của người chơi, vốn là điểm yếu của các phương pháp xử lý ảnh truyền thống. Hệ thống nhận diện cực kỳ nhạy bén đối với các cử chỉ dứt khoát như nắm đấm (Búa) hoặc xòe rộng (Bao).
- **Về tính thực tế:** Giao diện Web được thiết kế theo phong cách Cyberpunk không chỉ mang lại giá trị thẩm mỹ mà còn giúp người dùng dễ dàng tương tác. Các tính năng như đếm ngược, lịch sử trận đấu và âm thanh chúc mừng tạo ra một vòng lặp trải nghiệm hoàn chỉnh, khiến bài tập lớn thoát ly khỏi một đồ án kỹ thuật khô khan để trở thành một sản phẩm giải trí có tính ứng dụng.
- **Về hiệu năng hệ thống:** Nhờ vào cơ chế tối ưu của MediaPipe (chỉ chạy Palm Detection khi cần thiết và ưu tiên Landmark Tracking), ứng dụng duy trì được tốc độ khung hình ổn định, đảm bảo không có độ trễ gây khó chịu cho người chơi ngay cả trên các cấu hình máy tính văn phòng thông thường.

5.2. Phân tích lỗi (Error Analysis)

Mặc dù đạt được độ chính xác cao trong điều kiện tiêu chuẩn, hệ thống vẫn bộc lộ một số sai số trong các tình huống thực nghiệm đặc biệt. Em đã tiến hành phân tích sâu các lỗi này để tìm ra nguyên nhân cốt lõi:

5.2.1. Lỗi nhận diện do góc khuất (Occlusion)

Đây là lỗi phổ biến nhất khi người chơi đặt bàn tay ở góc nghiêng hoặc quá gần camera.

- **Hiện tượng:** Hệ thống nhận nhầm cử chỉ "Kéo" thành "Búa".
- **Nguyên nhân:** Khi bàn tay không đặt song song với mặt phẳng camera, các ngón tay duỗi có thể che lấp lẫn nhau. AI không thể xác định được tọa độ Y của đầu

ngón trỏ hoặc ngón giữa, dẫn đến thuật toán logic hiểu lầm rằng ngón tay đang gập.

5.2.2. Lỗi do nhiễu môi trường và ánh sáng

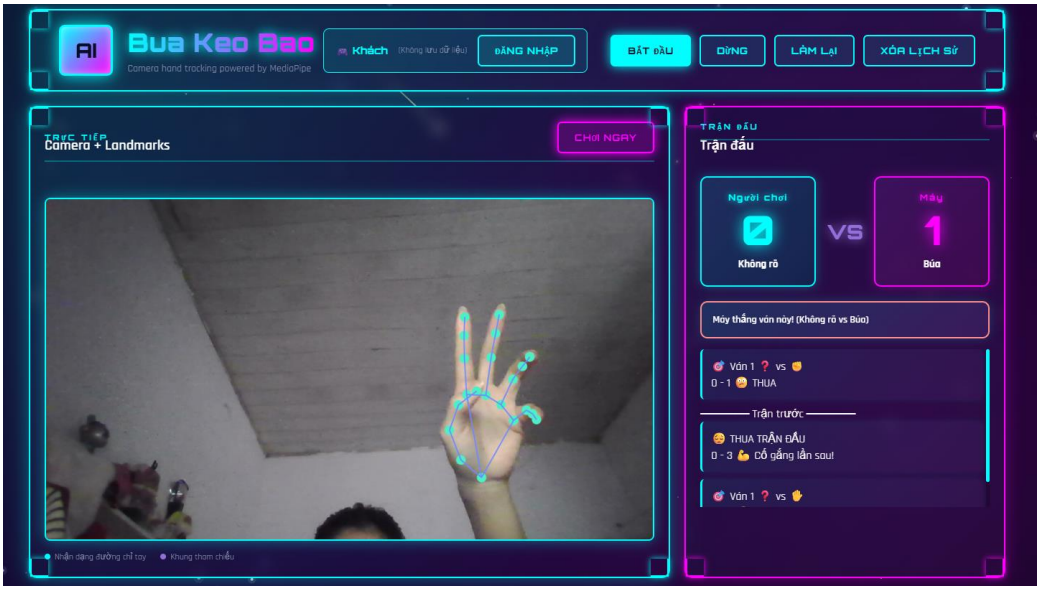
Hiện tượng: Trạng thái hệ thống liên tục báo "Không thấy tay" hoặc các điểm landmark bị rung lắc mạnh.

Nguyên nhân: Khi thực nghiệm trong môi trường có ánh sáng quá yếu hoặc ánh sáng nền quá mạnh (ngược sáng), mô hình Palm Detection của MediaPipe gặp khó khăn trong việc tách biệt vùng bàn tay khỏi nền ảnh. Ngoài ra, nếu nền phía sau có các vật thể có hình dáng tương đồng với bàn tay, mô hình có thể bị nhiễu loạn trong quá trình gán 21 điểm landmark.

5.2.3. Lỗi cử chỉ "Không rõ" (False Negative)

Hiện tượng: Người chơi ra chiêu đúng nhưng hệ thống trả về kết quả "Không rõ".

Nguyên nhân: Do thuật toán logic của em đang đặt ngưỡng so sánh tọa độ Y rất khắt khe để đảm bảo tính công bằng. Nếu người chơi không duỗi thẳng hoàn toàn các ngón tay hoặc các khớp ngón tay bị gập nhẹ, hệ thống sẽ loại biên trường hợp này để tránh việc dự đoán sai lệch cử chỉ.



Hình 5.2.1. Trường hợp nhận diện sai cử chỉ Kéo thành Bao do ngón tay gập không triệt để.

5.3. Hạn chế của hệ thống hiện tại

Bên cạnh những kết quả đạt được, em cũng tự đánh giá hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định cần khắc phục:

- **Phụ thuộc vào điều kiện camera:** Chất lượng nhận diện tỷ lệ thuận với độ phân giải và tốc độ lấy nét của phần cứng.
- **Logic AI đơn giản:** Máy tính hiện tại đang thực hiện lựa chọn theo phương thức ngẫu nhiên thuần túy thông qua hàm random.choice, dẫn đến việc thiếu đi yếu tố "trí tuệ" trong việc phán đoán hành vi người chơi để tăng độ khó.
- **Giới hạn số lượng người chơi:** Hiện tại hệ thống mới chỉ tối ưu cho việc nhận diện và xử lý một bàn tay duy nhất, chưa hỗ trợ chế độ hai người chơi đấu trực tiếp trên cùng một khung hình.

Tóm tắt chương 5

Chương 5 đã thực hiện đánh giá chi tiết hệ thống qua thực nghiệm, khẳng định ưu điểm về tốc độ xử lý thời gian thực và độ chính xác của thuật toán dựa trên tập luật (Rule-based) kết hợp thư viện MediaPipe. Đồng thời, chương cũng phân tích khách quan các sai số thường gặp do điều kiện môi trường như hiện tượng góc khuất, nhiễu ánh sáng và các cử chỉ không dứt khoát từ phía người dùng.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, thiết kế và triển khai thực nghiệm, em đã hoàn thành các mục tiêu đề ra cho đề tài bài tập lớn môn Trí tuệ nhân tạo và Học máy. Các kết quả đạt được cụ thể như sau:

- **Hoàn thiện hệ thống nhận diện:** Em đã xây dựng thành công mô hình nhận diện cử chỉ tay (Búa, Kéo, Bao) dựa trên thư viện MediaPipe với độ chính xác và độ ổn định cao trong điều kiện thực tế.
- **Phát triển ứng dụng Web đa năng:** Ứng dụng không chỉ dừng lại ở việc nhận diện mà còn tích hợp đầy đủ hệ thống quản lý người dùng, lưu trữ lịch sử ván đấu và thống kê kết quả chung cuộc thông qua cơ sở dữ liệu.
- **Tối ưu hóa logic trò chơi:** Thuật toán phân loại dựa trên tọa độ hình học 21 điểm landmark giúp hệ thống phản hồi nhanh chóng (Real-time), mang lại trải nghiệm mượt mà cho người sử dụng.
- **Nâng cao kỹ năng chuyên môn:** Thông qua đề tài, em đã nắm vững quy trình xử lý ảnh, cách tương tác giữa Frontend và Backend qua API, cũng như tư duy phân tích và xử lý sai số trong các mô hình AI.

6.2. Hướng phát triển

Mặc dù đã đạt được những kết quả khả quan, hệ thống vẫn còn nhiều dư địa để cải thiện. Nếu có thêm thời gian và nguồn lực, em dự kiến phát triển đề tài theo các hướng sau:

- **Tích hợp mô hình học sâu (Deep Learning) cho máy tính:** Thay thế cơ chế ra chiêu ngẫu nhiên (random.choice) bằng mạng thần kinh nhân tạo có khả năng học hỏi và phán đoán thói quen ra chiêu của người chơi, giúp trò chơi trở nên thách thức hơn.
- **Mở rộng chế độ thi đấu:** Nâng cấp thuật toán để nhận diện đồng thời hai bàn tay trên cùng một khung hình, cho phép hai người chơi đối đầu trực tiếp mà không cần qua trung gian máy tính.

- **Đa dạng hóa tập cử chỉ:** Mở rộng hệ thống nhận diện thêm nhiều cử chỉ khác ngoài Búa, Kéo, Bao để ứng dụng vào việc điều khiển các thiết bị thông minh hoặc hỗ trợ giao tiếp cho người khiếm thính.
- **Tối ưu hóa môi trường hoạt động:** Tinh chỉnh các siêu tham số và áp dụng các bộ lọc ảnh nâng cao để hệ thống có thể hoạt động ổn định hơn trong điều kiện ánh sáng cực yếu hoặc môi trường có hậu cảnh phức tạp.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Google MediaPipe, "Hands Landmark Detection Guide," [Online]. Available: https://developers.google.com/mediapipe/solutions/vision/hand_landmarker. [Accessed: 14-Mar-2026].

[2] OpenCV, "Open Source Computer Vision Library Documentation," [Online]. Available: https://docs.opencv.org/. [Accessed: 14-Mar-2026].

[3] Pallets Projects, "Flask Documentation (v3.0.x)," [Online]. Available: https://flask.palletsprojects.com/. [Accessed: 14-Mar-2026].

[4] Python Software Foundation, "Random module documentation," [Online]. Available: https://docs.python.org/3/library/random.html.